LEZIONE 65 — GOTO con variabile

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: GOTO può usare una variabile macro come destinazione. FANUC riporta come esempio esplicito GOTO #10: il valore contenuto nella variabile viene interpretato come numero di sequenza.

Avvertenza: esempi didattici senza movimenti assi. Prima dell'uso reale verificare opzioni, manuale CMZ, percorso, modalità attive e procedure di prova.

1. Teoria e funzionamento

N10 carica 200 in #100. N20 legge #100 e salta a N200. N30 e N100 non vengono eseguite. N200 assegna 200 a #101 e N210 porta a N300.

La variabile può essere impostata da un parametro, da un calcolo o da una selezione precedente. Prima del salto validare che contenga un numero intero compreso nel campo consentito e che esista la sequenza corrispondente. Non usare variabili vuote/non inizializzate.

2. Sintassi FANUC

```
GOTO può usare una variabile macro come destinazione. FANUC riporta come esempio esplicito GOTO #10: il valore contenuto nella variabile v
```

N identifica una sequenza/blocco; O identifica il programma. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni Macro B; le parentesi tonde ( ) sono commenti.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O6500 (GOTO CON VARIABILE)
N10 #100 = 200.      (DESTINAZIONE)
N20 GOTO #100        (EQUIVALE A GOTO 200)
N30 #101 = -1        (SALTATO)
N100 #101 = 100
N110 GOTO 300
N200 #101 = 200      (DESTINAZIONE)
N210 GOTO 300
N300 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N10 carica 200 in #100. N20 legge #100 e salta a N200. N30 e N100 non vengono eseguite. N200 assegna 200 a #101 e N210 porta a N300.

5. Errori comuni

• Inizializzare sempre la variabile di destinazione.

• Un valore fuori campo o una sequenza assente rende il salto non valido.

• Non lasciare valori frazionari: usare destinazioni intere esplicite.

• Non confondere GOTO #100 (contenuto della variabile) con GOTO 100 (costante).

6. Compatibilità: Macro B, ISO tipo A e CMZ

Standard FANUC: GOTO è un'istruzione di controllo del flusso Custom Macro B. ISO tipo A: riguarda i blocchi NC e il sistema di codici G del tornio; GOTO Macro B non è un codice G. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, release software, parametri di ricerca sequenze, multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Il manuale FANUC B-64484EN/03 §16.8.1 mostra GOTO #10. La logica di validazione del dato va progettata nel programma; la disponibilità di Macro B va verificata sulla CMZ.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Se #100=500, dove porta GOTO #100?
Soluzione: A N500.

Esercizio 2. Se #100=0 è valido?
Soluzione: No, il campo documentato parte da 1.

Esercizio 3. Differenza tra GOTO 200 e GOTO #100 con #100=200?
Soluzione: Stessa destinazione in quel momento; la seconda è dinamica.

8. Riferimento tecnico e audit

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-B OPERATOR’S MANUAL, B-64484EN/03, cap. 16 Custom Macro, §16.8.1 Unconditional Branch (GOTO Statement) e §16.8.2 GOTO Statement Using Stored Sequence Numbers, pp. 450–451. FANUC indica destinazioni 1–99999999, ammette espressioni, mostra GOTO 1 e GOTO #10, vieta sequenze duplicate e richiede N all'inizio del blocco di destinazione.

Audit tecnico: GOTO modifica il flusso, non azzera stati modali, compensazioni o ausiliari. I cicli devono avere uscita verificabile. Parametri e funzioni OEM non vanno modificati sulla base di esempi didattici.